ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 26 — ABS – Valore assoluto

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: ABS restituisce il valore assoluto: la grandezza non negativa del numero, eliminando il segno. È utile per confrontare errori dimensionali e distanze senza considerare la direzione.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

ABS restituisce il valore assoluto: la grandezza non negativa del numero, eliminando il segno. È utile per confrontare errori dimensionali e distanze senza considerare la direzione.

ABS è una funzione Macro B standard. Non dipende dal tipo di tornio, ma il dato può rappresentare millimetri, gradi o altro in base al programma.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = ABS[#1]
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

ABS può essere annidata in altre espressioni, per esempio #100=ABS[#1-#2].

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O2600 (VALORE ASSOLUTO)
N10 #1 = -2.75
N20 #100 = ABS[#1]
N30 #101 = ABS[3.5]
N40 M30
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

#1 vale -2.75. ABS trasforma il valore in 2.75 e lo assegna a #100. ABS[3.5] restituisce 3.5 in #101. Il segno viene rimosso, non viene eseguita alcuna trasformazione geometrica.

6. Errori comuni e controlli

• Confondere ABS con inversione del segno: ABS[-x] produce +x, non -x.

• Usare ABS quando il segno indica una direzione necessaria al movimento.

• Dimenticare le parentesi quadre della funzione.

• Non controllare la grandezza massima dell'errore.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. ABS[-12.4] quanto vale?
Soluzione: 12.4.

Esercizio 2. ABS[0] quanto vale?
Soluzione: 0.

Esercizio 3. Come calcolare l'errore assoluto tra misura #1 e nominale #2?
Soluzione: #100=ABS[#1-#2].

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.